

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра Автоматизированные системы обработки информации и
управления.

Лабораторная работа №3

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» на тему:

«Разработка web-приложения.»

Выполнил: студент группы ИВТ-
244 Шмидт Антон Владиславович
Проверил: ассистент М.А.
Семибратов

Омск 2025

Введение

Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется преимущественно на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому веб-приложения являются межплатформенными службами.

Задача

Конвертер курсов валют.

Ход работы

1. Создаём новый проект в PyCharm, инициализируем в нём Git и привязываем новый GitHub репозиторий.
2. Устанавливаем структуру проекта.

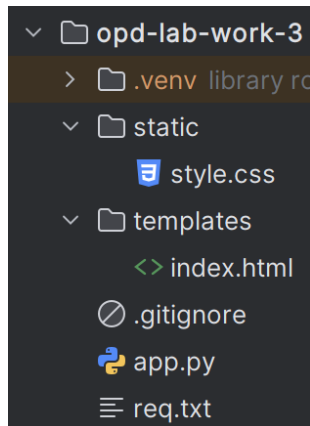


Рисунок 1. Структура проекта.

3. Верстаем HTML страницу с полем ввода, двумя полями для выбора валют и кнопкой для подтверждения конвертации, куда встраиваем наши Flask элементы.
4. Прописываем CSS стили для красивого оформления нашего сайта.
5. Пишем функцию для получения актуальных курсов валют через сторонний API.
6. Создаём обработчик запроса к корневому разделу сайта, где и выполняем нужные действия по пересчёту денег.
7. Проверяем, запуская наше приложение, переходя в браузере по URL, который нам сообщил Flask.
8. Загружаем на GitHub.

Код

```
<> index.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Конвертер валют</title>
6   <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9   <div class="container">
10     <h1>Конвертер валют</h1>
11     <form method="POST">
12       <div class="form-group">
13         <label for="amount">Сумма:</label>
14         <input type="number" step="0.01" name="amount" id="amount" required value="{{ amount if amount else '' }}">
15       </div>
16       <div class="form-group">
17         <label for="from_currency">Из валюты:</label>
18         <select name="from_currency" id="from_currency" required>
19           {% for currency in currencies %}
20             <option value="{{ currency }}" {% if currency == from_currency %}selected{% endif %}>
21               {{ currency }}
22             </option>
23           {% endfor %}
24         </select>
25       </div>
26       <div class="form-group">
27         <label for="to_currency">В валюты:</label>
28         <select name="to_currency" id="to_currency" required>
29           {% for currency in currencies %}
30             <option value="{{ currency }}" {% if currency == to_currency %}selected{% endif %}>
31               {{ currency }}
32             </option>
33           {% endfor %}
34         </select>
35       </div>
36       <button type="submit">Конвертировать</button>
37     </form>
```

Рисунок 2. Код index.html 1

```
<> index.html x
2 <html lang="ru">
8 <body>
9   <div class="container">
11     <form method="POST">
25   </div>
26   <div class="form-group">
27     <label for="to_currency">В валюты:</label>
28     <select name="to_currency" id="to_currency" required>
29       {% for currency in currencies %}
30         <option value="{{ currency }}" {% if currency == to_currency %}selected{% endif %}>
31           {{ currency }}
32         </option>
33       {% endfor %}
34     </select>
35   </div>
36   <button type="submit">Конвертировать</button>
37 </form>
38
39   {% if result is defined %}
40     <div class="result">
41       <h3>Результат: {{ result }} {{ to_currency }}</h3>
42     </div>
43   {% endif %}
44
45   {% if error %}
46     <div class="error">
47       <p>{{ error }}</p>
48     </div>
49   {% endif %}
50 </div>
51 </body>
52 </html>
```

Рисунок 3. Код index.html 2

```
style.css x
1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      background-color: #f4f4f4;
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6  }
7
8  .container {
9      width: 50%;
10     margin: 50px auto;
11     background: white;
12     padding: 20px;
13     border-radius: 8px;
14     box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
15 }
16
17 h1 {
18     text-align: center;
19     color: #333;
20 }
21
22 .form-group {
23     margin: 15px 0;
24 }
25
26 label {
27     display: block;
28     margin-bottom: 5px;
29     color: #555;
30 }
```

Рисунок 4. Код style.css 1

```
style.css x
32  input, select {
33     width: 100%;
34     padding: 8px;
35     border: 1px solid #ddd;
36     border-radius: 4px;
37     box-sizing: border-box;
38 }
39
40 button {
41     width: 100%;
42     padding: 10px;
43     background-color: #28a745;
44     color: white;
45     border: none;
46     border-radius: 4px;
47     cursor: pointer;
48 }
49
50 button:hover {
51     background-color: #218838;
52 }
53
54 .result {
55     margin-top: 20px;
56     text-align: center;
57 }
58
59 .error {
60     margin-top: 20px;
61     color: red;
62     text-align: center;
63 }
```

Рисунок 5. Код style.css 2

```
app.py x
1 # Python модули
2 from flask import Flask, render_template, request
3
4 import requests
5
6
7 # Переменные
8 app = Flask(__name__)
9
10 API_URL = "https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD"
11
12
13 def get_exchange_rates(): 4 usages 1 ppljc
14     try:
15         response = requests.get(API_URL)
16         response.raise_for_status()
17         data = response.json()
18         return data["rates"]
19     except requests.exceptions.RequestException as e:
20         print(f"Ошибка при получении курсов валют: {e}")
21         return None
22
23
24 @app.route(rule: "/", methods=["GET", "POST"]) 1 ppljc
25 def index():
26     rates = get_exchange_rates()
27     if rates is None:
28         error = "Не удалось загрузить курсы валют. Попробуйте позже."
29         return render_template(template_name_or_list: "index.html", error=error)
30
31     currencies = list(rates.keys())
32
33     if request.method == "POST":
34         try:
35             amount = float(request.form["amount"])
36             from_currency = request.form["from_currency"]
37             to_currency = request.form["to_currency"]
```

Рисунок 6. Код app.py 1

```
app.py x
25 def index():
37     to_currency = request.form["to_currency"]
38
39     if from_currency != "USD":
40         amount_in_usd = amount / rates[from_currency]
41     else:
42         amount_in_usd = amount
43
44     if to_currency != "USD":
45         result = amount_in_usd * rates[to_currency]
46     else:
47         result = amount_in_usd
48
49     result = round(result, 2)
50     return render_template(
51         template_name_or_list: "index.html",
52         currencies=currencies,
53         result=result,
54         amount=amount,
55         from_currency=from_currency,
56         to_currency=to_currency
57     )
58     except (ValueError, KeyError):
59         error = "Ошибка ввода данных. Проверьте введенные значения."
60         return render_template( template_name_or_list: "index.html", currencies=currencies, error=error)
61
62     return render_template( template_name_or_list: "index.html", currencies=currencies)
63
64
65 if __name__ == "__main__":
66     app.run(debug=True)
```

Рисунок 7. Код app.py 2

Нотация к коду

В коде присутствуют обработчики ошибок на ситуации, когда недоступен API курсов валют, либо пользователь ввёл входные данные в неверном формате, либо сайту был отправлен неполноценный запрос.

Результат работы

Конвертер валют

Сумма:
1000,0

Из валюты:
USD

В валюту:
RUB

Конвертировать

Результат: 84140.0 RUB

Рисунок 8. Результат работы

Заключение

В результате проделанной работы было написано web приложение, позволяющее конвертировать деньги из разных валют.

Ссылка на репозиторий: [ppljc/opd-lab-work-3](https://github.com/ppljc/opd-lab-work-3).